REDES DE COMPUTADORES

Miguel Maurício Santana

Telefones: +244 953 680 249 / 922 671 026
Email: Droideinsten@gmail.com

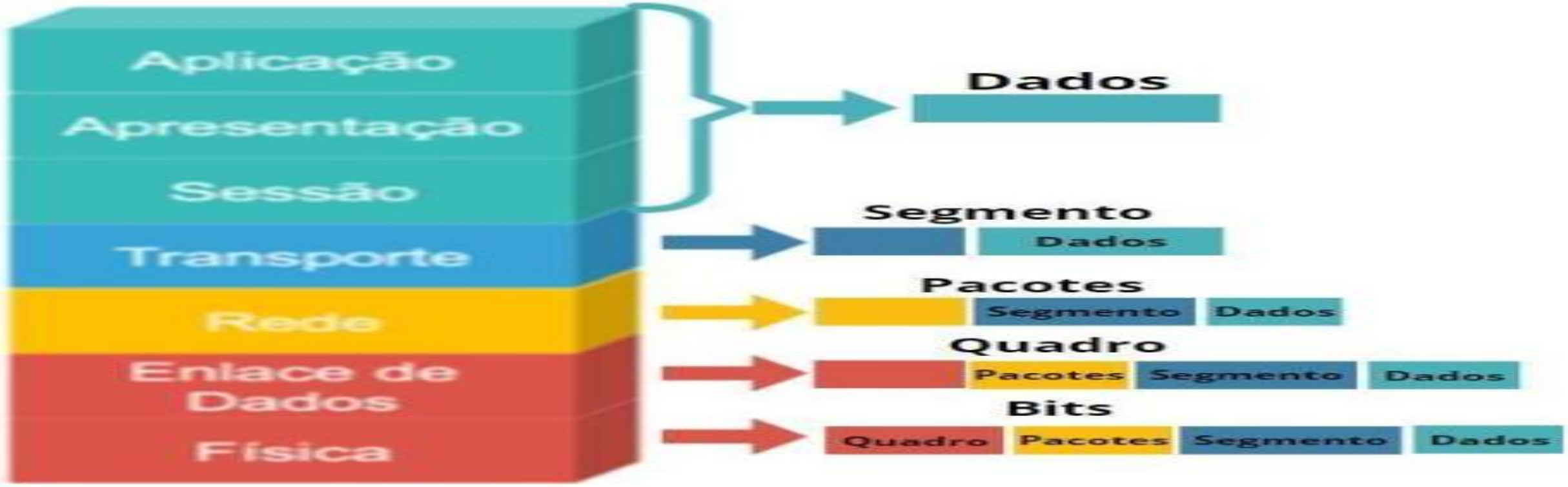
MODELO TCP/IP

Organização Internacional de Padronização (ISO)

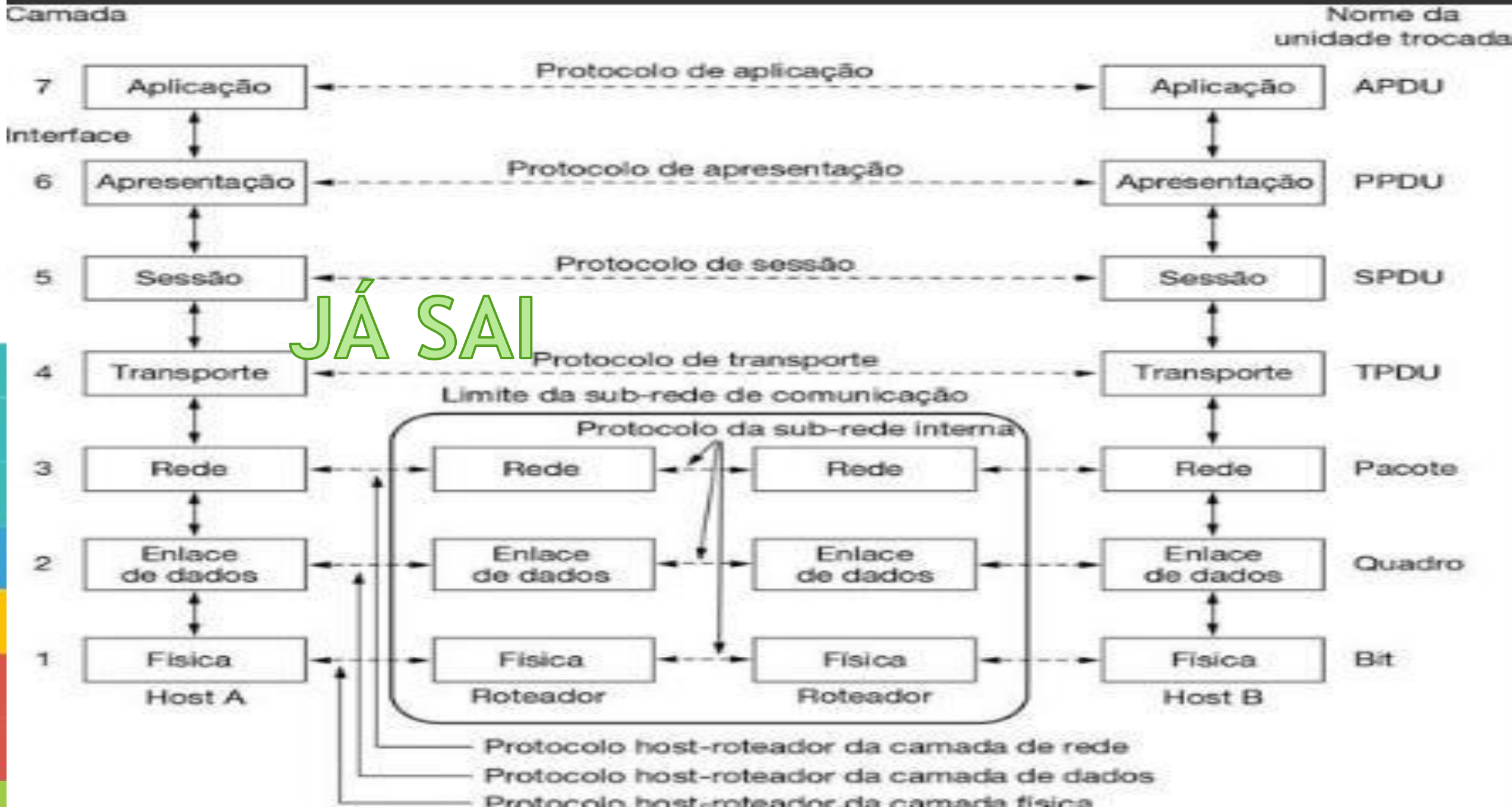
JÁ SAI

MODELO OSI

Não é possível pular nenhuma camada no modelo OSI, é impossível pular da camada de aplicação diretamente para a camada de rede, por exemplo. Sempre teremos que passar por todas as camadas para enviar dados pela rede..



Modelo OSI com as respectivas PDU's


Camada
Nome da unidade trocada
7
Aplicação
Protocolo de aplicação
Aplicação
APDU
Interface
6
Apresentação
Protocolo de apresentação
Apresentação
PPDU
5
Sessão
Protocolo de sessão
Sessão
SPDU
JÁ SAI
4
Transporte
Protocolo de transporte
Transporte
TPDU
Limite da sub-rede de comunicação
Protocolo da sub-rede interna
3
Rede
Rede
Rede
Rede
Pacote
2
Enlace de dados
Enlace de dados
Enlace de dados
Enlace de dados
Quadro
1
Física
Física
Física
Física
Bit
Host A
Roteador
Roteador
Host B
Protocolo host-roteador da camada de rede
Protocolo host-roteador da camada de dados
Protocolo host-roteador da camada física

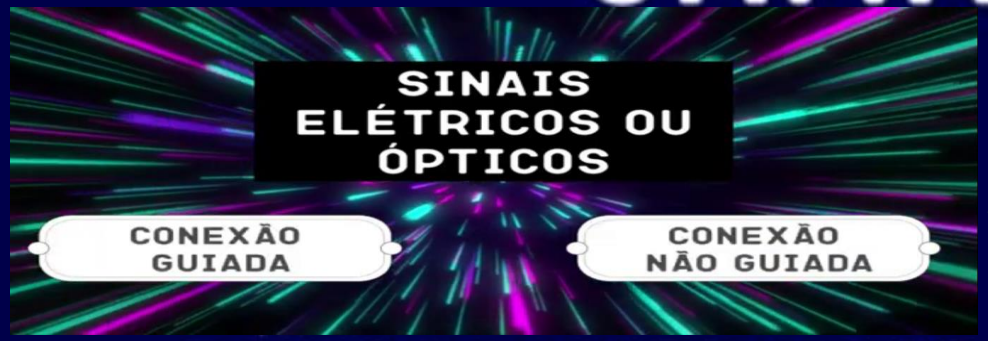
Um exemplo de solução através do Modelo OSI é o seguinte: imagine que os funcionários e funcionárias de uma empresa estão enfrentando problemas ao acessar a internet.

JÁ SAI

O administrador de redes consegue **isolar** o problema na camada de rede e realizar uma análise detalhada dela.

Isso ocorre porque as sete camadas do Modelo OSI são independentes e podem ser modificadas ou atualizadas individualmente.

CAMADA FÍSICA



JÁ SAI

- CAMADA MAIS BAIXA
- TRANSMISSÃO DOS BITS ENTRE DOIS DISPOSITIVOS

CAMADA DE ENLACE DE DADOS

JÁ SAI

- TRANSMISSÃO DOS QUADROS (FRAMES)
- TRANSFORMA A CAMADA FÍSCA EM UM LINK CONFIÁVEL

CAMADA DE REDE

JÁ SAI

- ROTEAMENTO DOS DADOS
(DETERMINA O MELHOR CAMINHO)

- ENDEREÇO LÓGICO DOS DISPOSITIVOS
(ENDEREÇO IP)

JÁ SAI
DESTINO
ORIGEM
ENDEREÇO DE DESTINO
ENDEREÇO DE ORIGEM
ENDEREÇO DE DESTINO
ALGORITMOS DE ROTEAMENTO
ENDEREÇO DE ORIGEM

JÁ SAI

CAMADA DE TRANSPORTE

- TRANSFERÊNCIA DOS DADOS

CAMADA DE SESSÃO

JÁ SAI

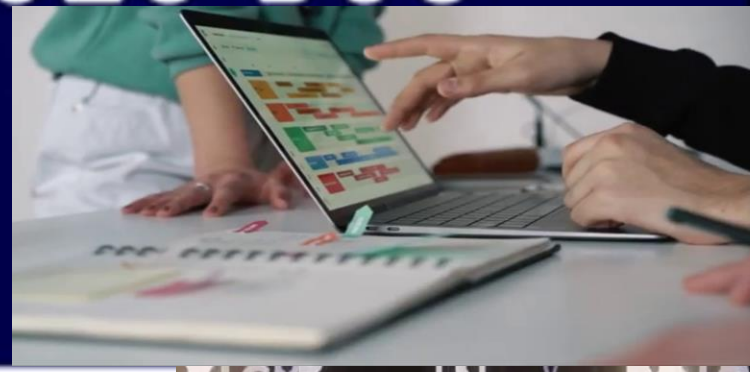
ESTAS AI ? SIM E VOCÊ ? TAMBÉM!

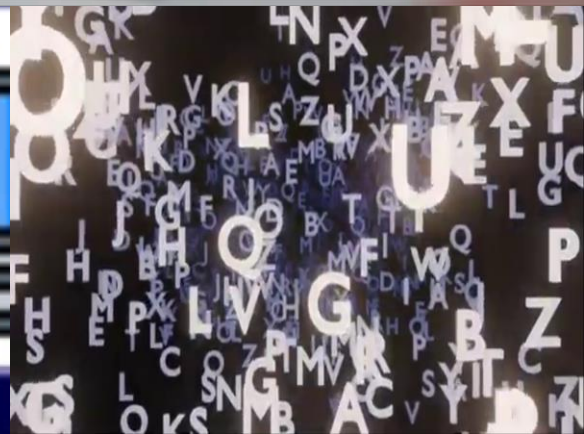
- ESTABELECER, GERENCIAR E ENCERRAR SESSÕES

CAMADA DE APRESENTAÇÃO

JÁ SAI

- LIDA COM AS REPRESENTAÇÕES DOS DADOS
- SINTAXE E SEMÂNTICA

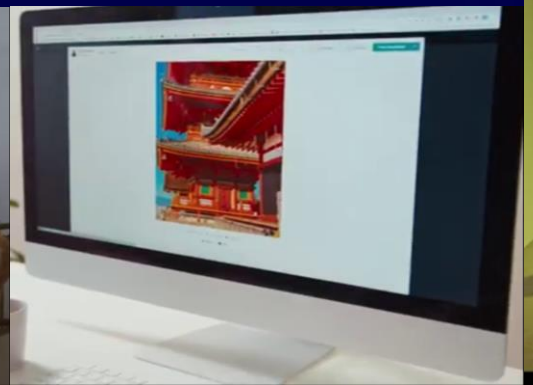


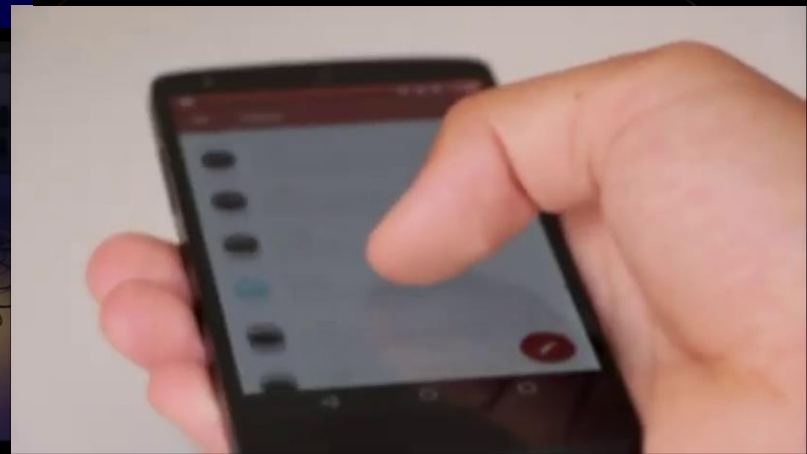


CAMADA DE APLICAÇÃO

JÁ SAI

- DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVICOS/ APLICAÇÕES





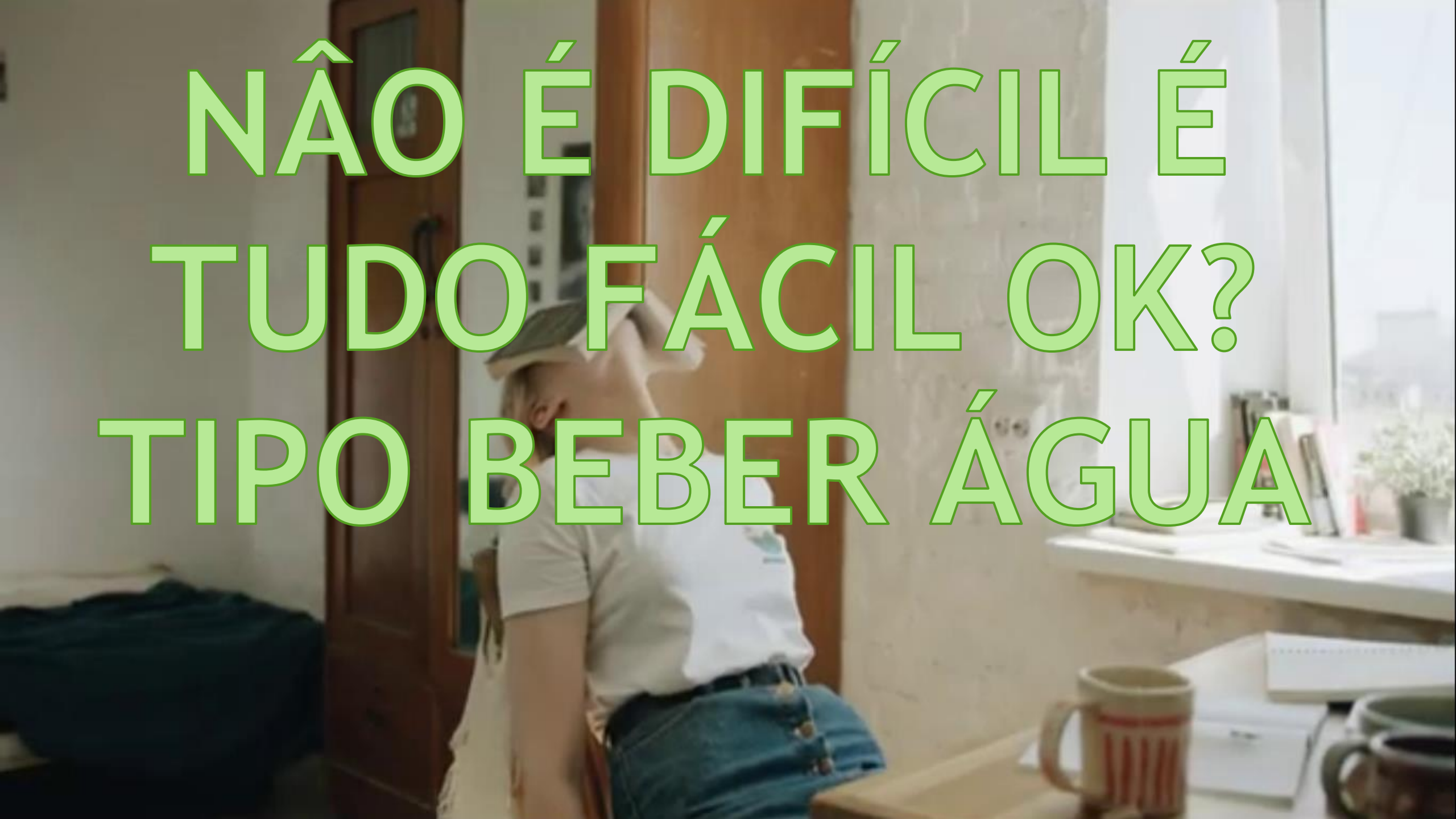
AGORA QUE VOCÊS CONHECEM O MODELO OSI É HORA DE APRESENTAR O OUTRO MODELO DE REDE QUE TEMOS, O MODELO TCP/IP.

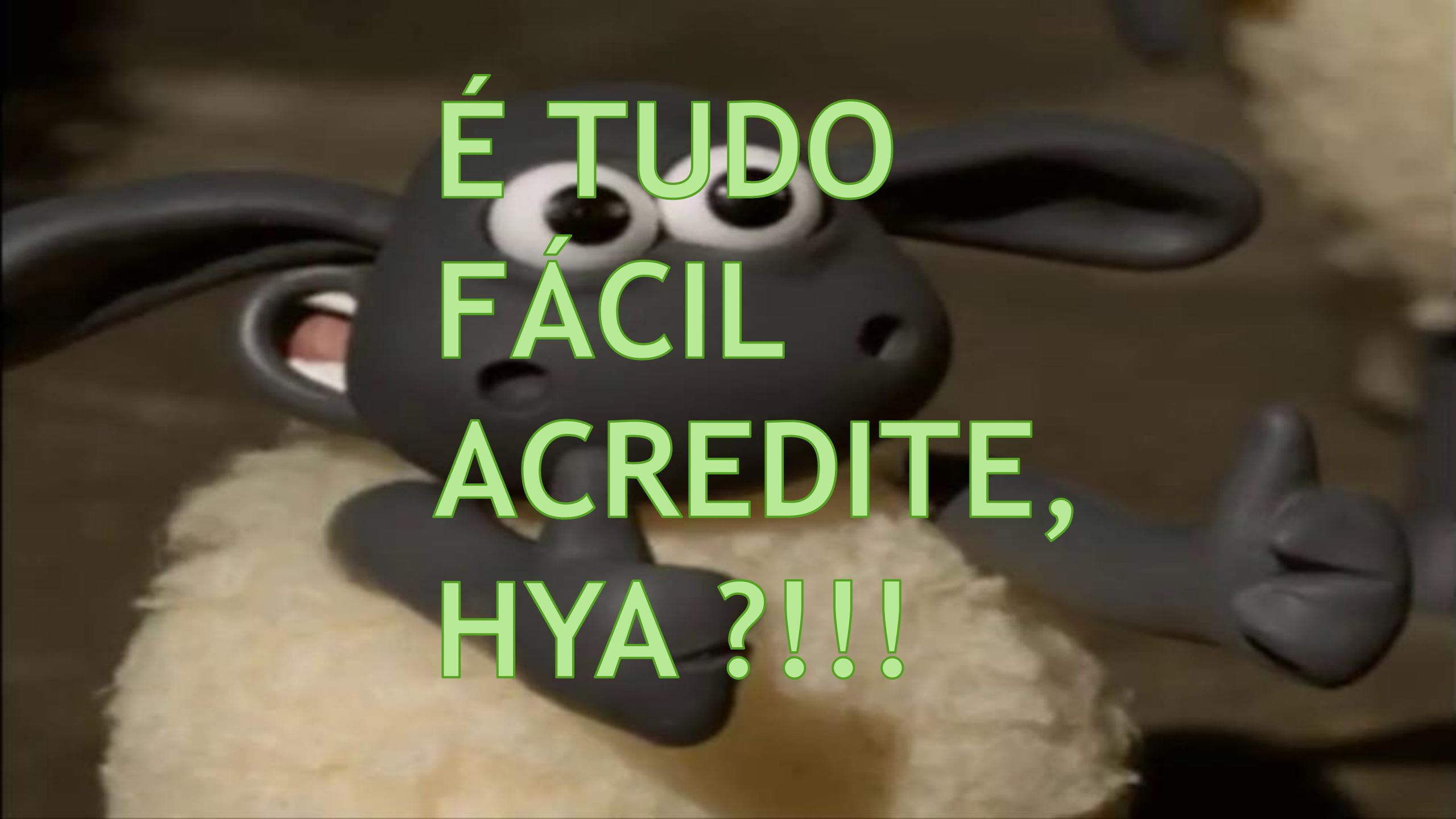
VOU ESCOLHER ENTÃO QUAL?
MODELO OSI
TCP/IP

TENHO QUE SABER ISTO:

OSI
X
TCP/IP

- DEFINIÇÃO
- CAMADAS
- COMPARAÇÃO


NÂO É DIFÍCIL É
TUDO FÁCIL OK?
TIPO BEBER ÁGUA


É TUDO
FÁCIL
ACREDITE,
HYA ?!!!

O MODELO OSI É UMA PADRONIZAÇÃO EM UM SISTEMA DE DADOS QUE POSSUI 7 CAMADAS, JÁ O MODELO TCP/IP É DIVIDIDO EM APENAS 4 CAMADAS.

Posição	Nome da Camada	Protocolos
7	Aplicação	HTTP, RTP, SMTP, SSH, Telntet, DNS, POP3, RDP
6	Apresentação	XDR, TLS
5	Sessão	Netbios
4	Transporte	TCP, UDP, DCCP, SCTP
3	Rede	IPv4, IPv6, IP, NAT, ICMP, IPsec
2	Enlace	HDLC, FDDI, Frame Relay, ARP, RARP, CDP, STP
1	Física	USB, Bluetooth, Sonet, DSL, 802.11, Ethernet

JÁ SAI

ALÉM DISSO, O MODELO TCP/IP É CONSIDERADO MAIS PRÁTICO E ACABA SENDO AMPLAMENTE IMPLEMENTADO EM REDES REAIS E DE TODO O MUNDO, ENQUANTO O MODELO OSI É CONSIDERADO MAIS TEÓRICO E ADEQUADO PARA FINS EDUCACIONAIS.

JÁ SAI

MODELO OSI

OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION

- TEÓRICO
- DESENVOLVIDO PELA ISO

(ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION)

TENHO QUE SABER ISTO:

TCP/IP

MODELO OSI

- APLICAÇÃO
- APRESENTAÇÃO
- SESSÃO
- TRANSPORTE
- REDE
- ENLACE
- FÍSICA

AMPLAMENTE USADO

TCP/IP

- APLICAÇÃO
- TRANSPORTE
- REDE
- ENLACE
- FÍSICA

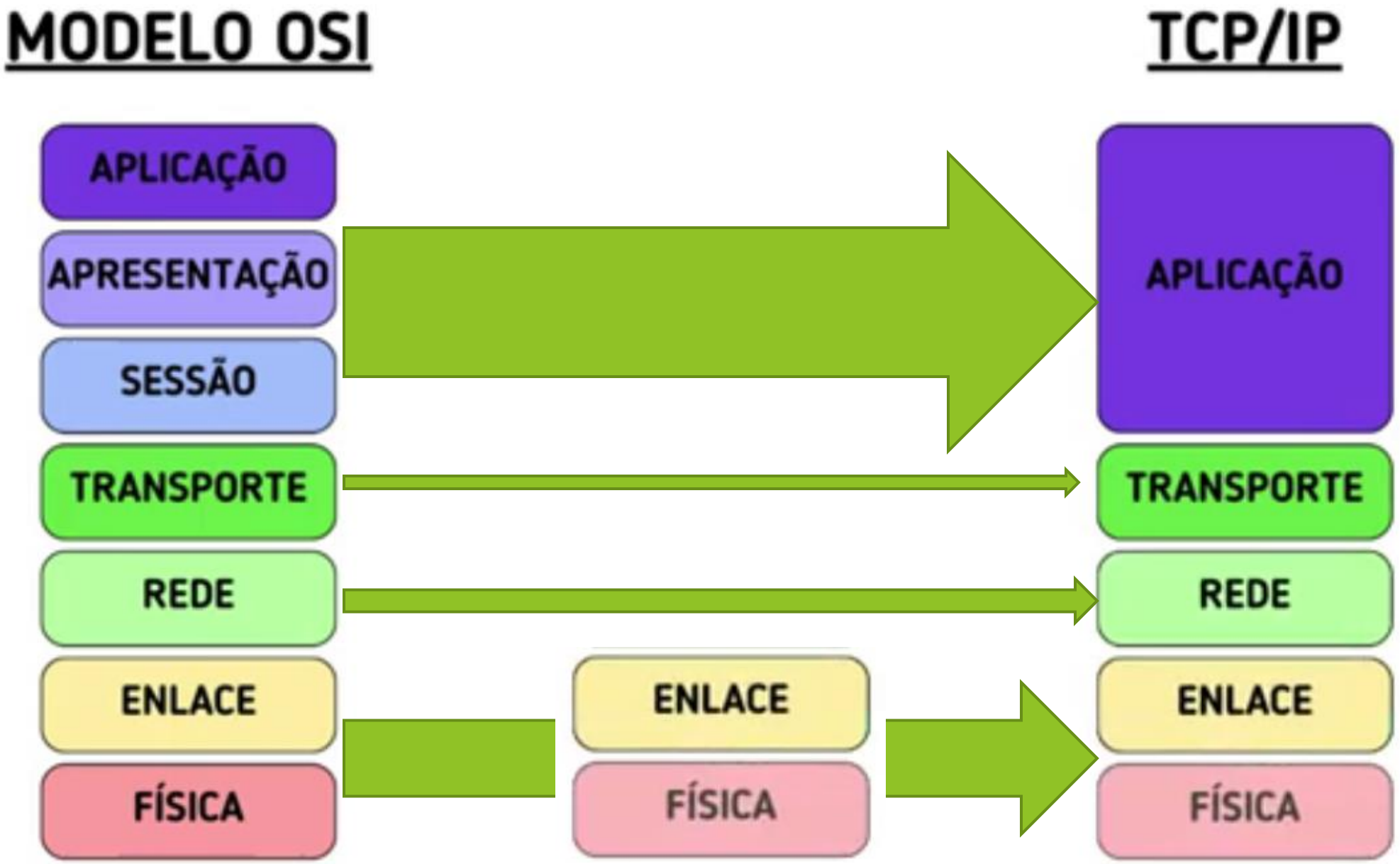
PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP

MODELO OSI

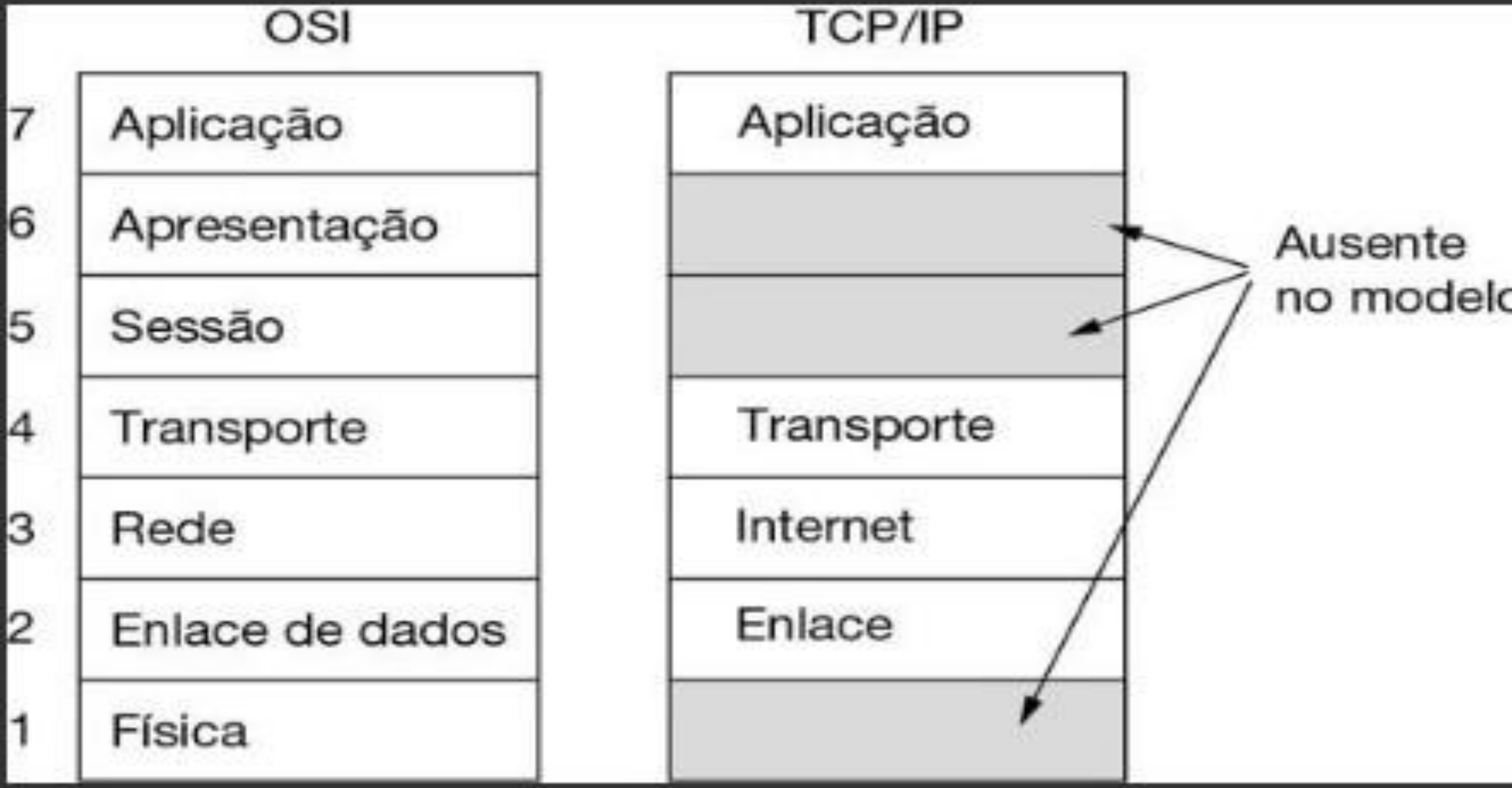
- APLICAÇÃO
- APRESENTAÇÃO
- SESSÃO
- TRANSPORTE
- REDE
- ENLACE
- FÍSICA

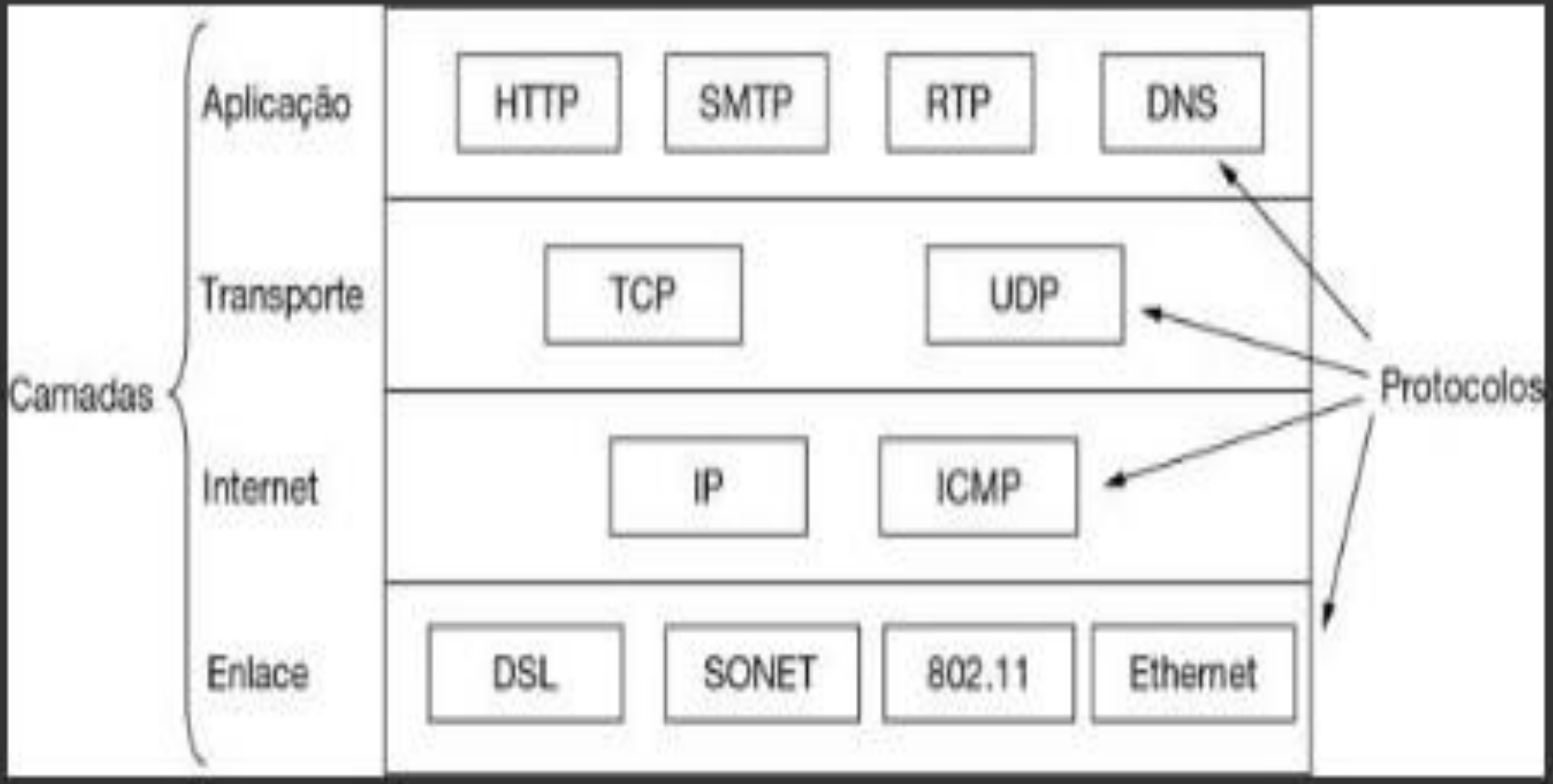
TCP/IP

- APLICAÇÃO
- TRANSPORTE
- REDE
- ENLACE
- FÍSICA


MODELO OSI
TCP/IP
APLICAÇÃO
APRESENTAÇÃO
SESSÃO
TRANSPORTE
REDE
ENLACE
FÍSICA
ENLACE
FÍSICA
APLICAÇÃO
TRANSPORTE
REDE
ENLACE
FÍSICA

- Visão Geral do Protocolo TCP/IP
- Camada de Aplicação
- Camada de Transporte
- Protocolo TCP
- Protocolo UDP
- Portas TCP e UDP
- Camada de Internet
- Camada de Acesso aos Meios (Data Link e Camada Física)
- Padrões da Camada Física no TCP/IP
- Encapsulamento de Dados no TCP/IP


OSI
TCP/IP
7
Aplicação
6
Apresentação
5
Sessão
4
Transporte
3
Rede
2
Enlace de dados
1
Física
Aplicação
Transporte
Internet
Enlace
Ausente
no modelo


Camadas
Aplicação
Transporte
Internet
Enlace
HTTP
SMTP
RTP
DNS
TCP
UDP
IP
ICMP
DSL
SONET
802.11
Ethernet
Protocolos

MODELO OSI

- TEÓRICO
- 7 CAMADAS

TCP/IP

- PRÁTICO
- 5 (4) CAMADAS